

Loesungen — Probeklausur Numerik I (04.07.2012, SS 2012)

Klausur-PDF: [\[\[numerik/exams/test-exam-2012.pdf|test-exam-2012.pdf\]\]](#)

Inhaltsverzeichnis

- [[#Aufgabe 1 — Tikhonov und Singulaerwerte|Aufgabe 1 — Tikhonov und Singulaerwerte]]
 - [[#Aufgabe 2 — Gauss-Seidel-Verfahren|Aufgabe 2 — Gauss-Seidel-Verfahren]]
 - [[#Aufgabe 3 — Newton- und Sekantenverfahren|Aufgabe 3 — Newton- und Sekantenverfahren]]
 - [[#Aufgabe 4 — Interpolation und Approximation|Aufgabe 4 — Interpolation und Approximation]]
 - [[#Aufgabe 5 — Simpson, Trapez und Gauss-Integration|Aufgabe 5 — Simpson, Trapez und Gauss-Integration]]
-

Aufgabe 1 — Tikhonov und Singulaerwerte

Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) **Tikhonov-Regularisierung fuer** $\alpha = 1$, $b = (4, 4)^T$

Die Tikhonov-regularisierte Loesung x_α loest das (stets eindeutig loesbare) System

$$(A^T A + \alpha I) x_\alpha = A^T b.$$

Zuerst die Bausteine berechnen. Es ist

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Mit $\alpha = 1$ folgt das Gleichungssystem

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_{A^T A + I} x_\alpha = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Aus den ersten beiden Zeilen: $2x_1 + x_3 = 4$ und $2x_2 + x_3 = 4$, also $x_1 = x_2 = \frac{4-x_3}{2}$.
Einsetzen in die dritte Zeile $x_1 + x_2 + 3x_3 = 8$:

$$2 \cdot \frac{4-x_3}{2} + 3x_3 = 8 \implies 4 - x_3 + 3x_3 = 8 \implies 2x_3 = 4 \implies x_3 = 2.$$

Damit $x_1 = x_2 = \frac{4-2}{2} = 1$. Also

$$x_\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Probe: $(A^T A + I)x_\alpha = (2 + 2, 2 + 2, 1 + 1 + 6)^T = (4, 4, 8)^T$ ✓ (numerisch bestaetigt).

(b) Singulaerwerte von A

Die Singulaerwerte $\sigma_i > 0$ sind die Wurzeln der positiven Eigenwerte von AA^T (bzw. $A^T A$). Da A eine 2×3 -Matrix mit vollem Zeilenrang 2 ist, gibt es genau **zwei** positive Singulaerwerte. Am einfachsten ueber die kleinere Matrix $AA^T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Charakteristisches Polynom:

$$\det(AA^T - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0.$$

Die Eigenwerte sind $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 1$. Damit

$$\sigma_1 = \sqrt{3} \approx 1,7320508, \quad \sigma_2 = \sqrt{1} = 1.$$

(Numerisch bestaetigt via `np.linalg.svd`: Singulaerwerte $\{1,7320508, 1\}$.)

[!tip] Merke Fuer eine $m \times n$ -Matrix hat man $\min(m, n)$ Singulaerwerte. Man rechnet ueber die **kleinere** der beiden Gram-Matrizen AA^T oder $A^T A$ — sie haben dieselben positiven Eigenwerte, und $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$.

Aufgabe 2 — Gauss-Seidel-Verfahren

Gegeben $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(a) **Iterierte** $x_1, \dots, x_4$ (**Startwert** $x_0 = (0, 0)^T$)

Beim Gauss-Seidel-Verfahren werden bereits berechnete neue Komponenten sofort weiterverwendet. Die komponentenweisen Updates lauten

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left(0 - 4x_2^{(k)} \right) = -x_2^{(k)}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2} \left(3 + x_1^{(k+1)} \right).$$

Iteration:

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$
0	0	0
1	$-x_2^{(0)} = 0$	$\frac{1}{2}(3 + 0) = 1,5$
2	-1,5	$\frac{1}{2}(3 - 1,5) = 0,75$
3	-0,75	$\frac{1}{2}(3 - 0,75) = 1,125$
4	-1,125	$\frac{1}{2}(3 - 1,125) = 0,9375$

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1,5 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} -1,5 \\ 0,75 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} -0,75 \\ 1,125 \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} -1,125 \\ 0,9375 \end{pmatrix}.$$

Die exakte Loesung ist $x = (-1, 1)^T$; die Iterierten naechern sich ihr (numerisch bestaetigt).

(b) **Iterationsmatrix, Norm, Spektralradius, Konvergenz**

Zerlege $A = D + L + R$ mit

$$D + L = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Gauss-Seidel-Iterationsmatrix ist $B_{GS} = -(D + L)^{-1}R$. Zunaechst

$$(D + L)^{-1} = \frac{1}{\det} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(D + L) = 8.$$

Damit

$$B_{GS} = -\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Zeilensummennorm: $\|B_{GS}\|_{\infty} = \max(|0| + |-1|, |0| + |-\frac{1}{2}|) = \max(1, \frac{1}{2}) = 1$.

Spektralradius: Da B_{GS} obere Dreiecksgestalt hat, sind die Eigenwerte die Diagonaleinträge $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Also

$$\rho(B_{GS}) = \max(|0|, |-\frac{1}{2}|) = \frac{1}{2}.$$

[!tip] Merke Das Verfahren **konvergiert**, denn $\rho(B_{GS}) = \frac{1}{2} < 1$. Der Spektralradius ist das entscheidende Konvergenzkriterium — nicht die Norm. Hier ist $\|B_{GS}\|_{\infty} = 1$ nicht < 1 , liefert also **kein** hinreichendes Kriterium; erst $\rho < 1$ sichert die Konvergenz. (Der Faktor $\approx \frac{1}{2}$ pro Schritt ist auch in Teil (a) sichtbar: der Fehler halbiert sich je Iteration.)

Aufgabe 3 — Newton- und Sekantenverfahren

$$f(x) = \ln(x) - \cos(x), \quad f'(x) = \frac{1}{x} + \sin(x).$$

Iteriert wird, bis sich die ersten **6 fuhrenden Dezimalziffern** nicht mehr aendern.

(a) Newton-Verfahren, $x_0 = 1$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{\ln(x_k) - \cos(x_k)}{\frac{1}{x_k} + \sin(x_k)}.$$

Startwert: $f(1) = \ln 1 - \cos 1 = -0,540302$, $f'(1) = 1 + \sin 1 = 1,841471$.

k	x_k	$f(x_k)$
0	1,0000000	$-5,40 \cdot 10^{-1}$
1	1,2934080	$-1,66 \cdot 10^{-2}$
2	1,3029555	$-1,48 \cdot 10^{-5}$
3	1,3029640	$-1,18 \cdot 10^{-11}$
4	1,3029640	≈ 0

Ab x_3 sind die ersten 6 Dezimalziffern (302964) stabil ($x_3 = x_4 = 1,302964$).
Newton konvergiert **quadratisch** (Fehlerexponent verdoppelt sich je Schritt).

$$x^* \approx 1,302964.$$

(b) **Sekantenverfahren**, $x_{-2} = 1$, $x_{-1} = 2$

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

Mit $f(1) = -0,540302$ und $f(2) = \ln 2 - \cos 2 = 0,693147 + 0,416147 = 1,109294$:

k	x_k	$f(x_k)$
-2	1,0000000	$-5,40 \cdot 10^{-1}$
-1	2,0000000	$1,11 \cdot 10^0$
0	1,3275361	$4,25 \cdot 10^{-2}$
1	1,3007743	$-3,79 \cdot 10^{-3}$
2	1,3029691	$8,76 \cdot 10^{-6}$
3	1,3029640	$1,80 \cdot 10^{-9}$
4	1,3029640	≈ 0

Ab x_3 sind die ersten 6 Dezimalziffern (302964) stabil ($x_3 = x_4 = 1,302964$).

$$x^* \approx 1,302964.$$

[!tip] Merke Beide Verfahren liefern **dieselbe** Nullstelle $x^* \approx 1,302964$.
Newton braucht die Ableitung, konvergiert dafuer quadratisch; das
Sekantenverfahren approximiert die Tangente durch eine Sekante
(keine Ableitung noetig) und konvergiert mit Ordnung $\approx 1,618$ etwas
langsamer. Beide sind hier praktisch gleich schnell (Genauigkeit nach
~3-4 Schritten). Alle Werte numerisch bestaetigt.

Aufgabe 4 — Interpolation und Approximation

Punkte $x = (-1, 0, 1)$, $y = (4, 5, 10)$.

(a) Interpolationspolynom mit Lagrange-Polynomen

$$p(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Die drei Basispolynome:

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)} = \frac{x(x-1)}{2}, \\ L_1(x) &= \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)} = \frac{(x+1)(x-1)}{-1} = -(x^2-1) = 1-x^2, \\ L_2(x) &= \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)} = \frac{x(x+1)}{2}. \end{aligned}$$

Damit

$$p(x) = 4 \cdot \frac{x(x-1)}{2} + 5(1-x^2) + 10 \cdot \frac{x(x+1)}{2}.$$

Ausmultiplizieren:

$$= 2(x^2-x) + 5 - 5x^2 + 5(x^2+x) = 2x^2 - 2x + 5 - 5x^2 + 5x^2 + 5x = 2x^2 + 3x + 5.$$

$$\boxed{p(x) = 2x^2 + 3x + 5.}$$

Probe: $p(-1) = 2 - 3 + 5 = 4$, $p(0) = 5$, $p(1) = 2 + 3 + 5 = 10$ ✓ (numerisch bestaetigt).

(b) Lineares Ausgleichspolynom $p(x) = a + bx$ (Normalengleichungen)

Ansatzmatrix und Normalengleichungen $A^T A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = A^T y$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Es gilt (da $\sum x_i = 0$ ist das System entkoppelt):

$$A^T A = \begin{pmatrix} \sum 1 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T y = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 6 \end{pmatrix},$$

wobei $\sum y_i = 4 + 5 + 10 = 19$ und $\sum x_i y_i = (-1) \cdot 4 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 10 = 6$. Also

$$3a = 19 \Rightarrow a = \frac{19}{3} \approx 6,3333, \quad 2b = 6 \Rightarrow b = 3.$$

$$p(x) = \frac{19}{3} + 3x \approx 6,3333 + 3x.$$

[!tip] Merke Weil die Stuetzstellen symmetrisch um 0 liegen ($\sum x_i = 0$), wird $A^T A$ diagonal und die Normalgleichungen entkoppeln in zwei skalare Gleichungen. Die Ausgleichsgerade geht durch den Schwerpunkt $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, \frac{19}{3})$. (Numerisch bestaetigt.)

Aufgabe 5 — Simpson, Trapez und Gauss-Integration

$$I = \int_1^4 \frac{1}{x} dx.$$

(a) Exakter Wert

$$I = [\ln x]_1^4 = \ln 4 - \ln 1 = \ln 4 \approx 1,3862944.$$

(b) Einfache Simpson-Regel

Mit $a = 1$, $b = 4$, Mittelpunkt $m = \frac{a+b}{2} = 2,5$ und $f(x) = \frac{1}{x}$:

$$S = \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(m) + f(b)) = \frac{3}{6} \left(1 + 4 \cdot \frac{1}{2,5} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} (1 + 1,6 + 0,25) = \frac{2,85}{2} = 1,425.$$

$$S = 1,425.$$

Relativer Fehler: $\frac{|S - I|}{I} = \frac{|1,425 - 1,3862944|}{1,3862944} \approx 0,02792 = 2,79\%.$

(c) Summierte Trapezregel mit 2 Trapezen

Zwei Trapeze auf $[1, 4]$ mit Schrittweite $h = \frac{4-1}{2} = 1,5$, Knoten 1; 2,5; 4:

$$T = h \left(\frac{1}{2} f(1) + f(2,5) + \frac{1}{2} f(4) \right) = 1,5 \left(\frac{1}{2} \cdot 1 + 0,4 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \right) = 1,5 (0,5 + 0,4 + 0,125) = 1,5 \cdot 1,025 = 1,5375.$$

$$T = 1,5375.$$

Relativer Fehler: $\frac{|T - I|}{I} = \frac{|1,5375 - 1,3862944|}{1,3862944} \approx 0,10907 = 10,91 \, \%$.

(d) Summierte Gauss-Regel G_0 auf 3 Teilintervallen

G_0 ist die 1-Punkt-Gauss-Formel: auf dem Standardintervall $[-1, 1]$ Knoten 0 mit Gewicht 2. Transformiert auf ein Teilintervall $[c, d]$ der Laenge $d - c$ ergibt das die **Mittelpunktregel** $(d - c) f(\frac{c+d}{2})$.

Drei gleich grosse Teilintervalle: $[1, 2]$, $[2, 3]$, $[3, 4]$ (jeweils Laenge 1) mit Mittelpunkten 1,5; 2,5; 3,5:

$$G = 1 \cdot f(1,5) + 1 \cdot f(2,5) + 1 \cdot f(3,5) = \frac{1}{1,5} + \frac{1}{2,5} + \frac{1}{3,5} = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} + \frac{2}{7}.$$

Gemeinsamer Nenner 105: $\frac{70}{105} + \frac{42}{105} + \frac{30}{105} = \frac{142}{105} \approx 1,3523810$.

$$G = \frac{142}{105} \approx 1,3523810.$$

Relativer Fehler: $\frac{|G - I|}{I} = \frac{|1,3523810 - 1,3862944|}{1,3862944} \approx 0,02446 = 2,45 \, \%$.

Vergleich der relativen Fehler

Verfahren	Naeherung	relativer Fehler
(b) Simpson (einfach)	1,425	2,79 %
(c) Trapez (2 Trapeze)	1,5375	10,91 %
(d) Gauss G_0 (3 Teilintervalle)	1,3523810	2,45 %

[!tip] Merke Die **summierte Gauss-Regel** G_0 mit 3 Knoten ist hier am genauesten (2,45 %), gefolgt von Simpson (2,79 %); die Trapezregel ist mit Abstand am schlechtesten (10,91 %). Gauss-Formeln erreichen bei gleicher Knotenzahl den hoechsten Exaktheitsgrad — G_0 (Mittelpunktregel) integriert lineare Polynome exakt, die Trapezregel ebenfalls, aber Gauss verteilt die Auswertungen guenstiger. Alle Werte numerisch bestaetigt.